

Ecuación en derivadas parciales lineal

Definición 1 (EDP lineal). Una EDP (ecu-derivadas-parciales/equation (1)) es lineal $\iff F$ es una función lineal en las variables u y en todas sus derivadas.

Es decir, una EDP es lineal $\iff$ (ecu-derivadas-parciales/equation (1)) se puede escribir como

$$\forall x \in \Omega : \sum_{|\alpha| \leq k}^m a_\alpha(x) D^\alpha u(x) = f(x) \quad (1)$$

donde k es el orden y f, a_α son funciones regulares dadas.

Referenciado en

- Ecuación del calor en dimensión 1
- Ecuación de ondas en dimensión 1
- Edp lineal homogénea